Atelier Créactifs: Raspberry Pi

Séance 6: Partage de fichiers et serveur multimédia

François Marelli
UMONS, ISIA Lab

23 mars 2026

ATELIERS créactifs!

ISIA Lab
INFORMATION, SIGNAL, ARTIFICIAL INTELLIGENCE

UMONS
Université de Mons

Avant de commencer

Désactiver les services

1. Vérifier l'état des services de la séance précédente:
```
sudo systemctl status mediamtx
systemctl --user status homeassistant
```
2. Si nécessaire, les arrêter:
```
sudo systemctl stop mediamtx
systemctl --user stop homeassistant
```
3. Et désactiver leur démarrage automatique:
```
sudo systemctl disable mediamtx
rm ~/.config/containers/systemd/homeassistant.container
```

Partage de fichiers à distance

Samba:

- Logiciel de partage de fichiers
- Compatible Linux, Windows, macOS
- Dossier partagé accessible via le réseau local

→ le dossier partagé est comme une "clé USB" accessible à distance

→ serveur "cloud" local (comme Google Drive, OneDrive, Dropbox)

Configurer samba

Les ingrédients:

1. Le logiciel Samba
2. Un dossier à partager
3. Un fichier de configuration pour Samba
4. Un utilisateur Samba

Configurer samba

1. Installer le logiciel Samba

```
sudo apt install samba
```

On commence à connaître

Configurer samba

2. Créer un dossier à partager

```
mkdir ~/partage
```

→ Seul l'intérieur de ce dossier sera accessible via Samba

Attention: pour un cas d'usage réel, il faut éviter de partager un dossier sur la carte SD, préférer un disque externe pour la durabilité

Configurer samba

3. Écrire un fichier de configuration

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Ajouter à la fin du fichier:

```
[partage]
path = /home/rpi/partage
writeable = yes
browseable = yes
public = no
```

Options pour définir le nom, le chemin, les permissions (écriture, visibilité) et la sécurité

Configurer samba

4. Créer un utilisateur Samba

`sudo smbpasswd` *`-a rpi`*
(utiliser `rpi` comme mot de passe)

→ L'utilisateur `rpi` est autorisé à accéder au partage Samba avec le mot de passe défini

Appliquer les changements en redémarrant le service Samba:
`sudo systemctl` *`restart smbd`*

Se connecter à un serveur Samba

Depuis Linux ou macOS, ajouter le serveur:

```
smb://adresse_ip/partage
```

Depuis Windows, ajouter un lecteur réseau:

```
\\adresse_ip\partage
```

Attention: il faut utiliser l'utilisateur Samba et non son identifiant local

Exercice: créer un fichier texte dans le dossier partagé depuis votre ordinateur et l'afficher sur la Raspberry Pi

Kodi

Transformer tout en Smart TV

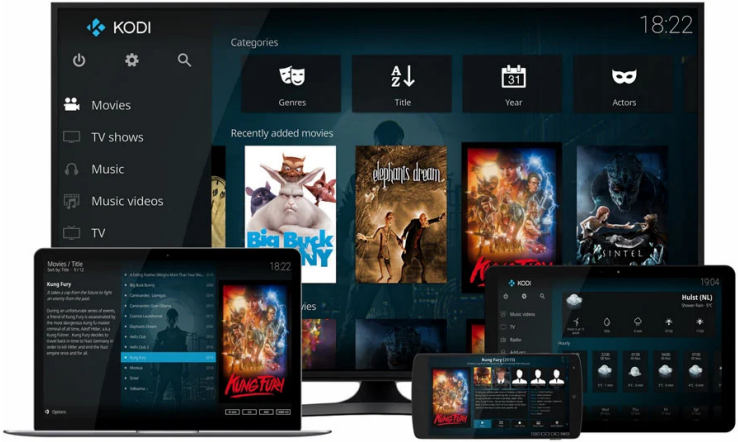
Kodi:

- Logiciel open source
- Interface pour la lecture de vidéos, musique, photos
- Compatible avec de nombreux formats et services
- Contrôlable avec la télécommande

→ Permet de transformer la Raspberry Pi en lecteur multimédia

Kodi

Transformer tout en Smart TV



Installer Kodi

Plusieurs options:

- OS dédié: LibreELEC, OSMC
- En tant que logiciel

```
sudo apt install kodi
```

Lancer dans le terminal avec **`kodi`** ou depuis le menu

Tip: Kodi peut être contrôlé depuis Home Assistant!

Jellyfin

Votre propre Netflix

Jellyfin:

- Serveur de médias open source
- Organise et diffuse votre collection de médias
- Accès à distance via une interface web ou des applications

Kodi: lecteur, Jellyfin: source

`https://demo.jellyfin.org`

Jellyfin

Installation

Pas assez de RAM sur la Raspberry Pi 3 pour l'installation standard

→ Utiliser un conteneur:

```
podman pull docker.io/jellyfin/jellyfin:latest
```

Jellyfin

Lancement

```
podman run \
    --detach \
    --label "io.containers.autoupdate=registry" \
    --name jellyfin \
    --publish 8096:8096/tcp \
    --publish 7359:7359/udp \
    --rm \
    --user $(id -u):$(id -g) \
    --userns keep-id \
    --volume jellyfin-cache:/cache:Z \
    --volume jellyfin-config:/config:Z \
    --mount type=bind,source=/home/rpi,destination=/media,ro=true,
relabel=private \
    docker.io/jellyfin/jellyfin:latest
```

Jellyfin

Interface web

Accéder à l’interface web de Jellyfin:

```
http://adresse_ip:8096
```

Créer un compte utilisateur et découvrir l’interface

Tip: le serveur Jellyfin est accessible depuis n’importe quel appareil du réseau local!

Exercice final

Combiner Kodi et Jellyfin

Par groupe de 2 machines:

1. Lancer un serveur Jellyfin sur une machine
2. Lancer Kodi sur l’autre machine
3. Installer un add-on Kodi pour se connecter à Jellyfin

Objectif: lire un média à distance